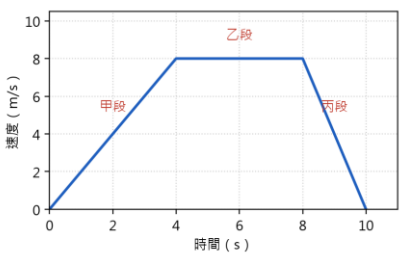
正心中學 115 學年度國三上理化第一次段考練習卷

單一選擇題（共 25 題，每題 4 分，共 100 分）

第一部分　圖表題（1-9 題）

質量 2 kg 的遙控車在水平直線跑道上行駛，速度與時間的關係如下圖。試回答第 1～3 題：

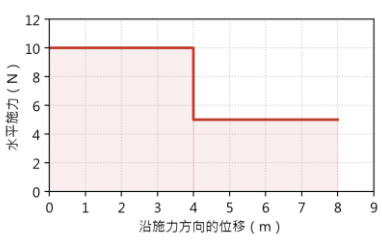


1. 甲段（0～4 秒）遙控車所受的合力是多少牛頓？ (A) 2 (B) 4 (C) 8 (D) 16

2. 關於乙段（4～8 秒）的運動，下列說法何者正確？ (A) 遙控車的速度越來越慢 (B) 遙控車沒有受到任何力 (C) 遙控車所受合力和運動方向相同 (D) 遙控車所受合力為零，所以維持等速度前進

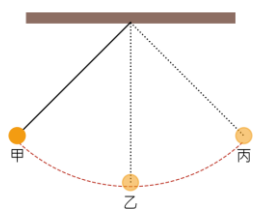
3. 丙段（8～10 秒）遙控車所受的合力，方向和大小為何？ (A) 合力為零 (B) 與運動方向相同，大小為 8 N (C) 與運動方向相反，大小為 4 N (D) 與運動方向相反，大小為 8 N

阿凱用水平力推著箱子沿直線前進，施力大小與位移的關係如下圖：



4. 在這 8 公尺的過程中，阿凱的推力共對箱子作了多少焦耳的功？ (A) 40 (B) 60 (C) 80 (D) 120

把單擺的擺錘拉到甲點後由靜止放手，擺錘經過最低點乙，擺到另一側的丙點，如下圖（不計空氣阻力）。試回答第 5～7 題：



5. 擺錘在哪一點的速率最快？ (A) 三點一樣快 (B) 甲 (C) 丙 (D) 乙

6. 擺錘由乙點擺向丙點的過程中，能量怎麼變化？ (A) 動能減少，重力位能增加 (B) 動能增加，重力位能減少 (C) 動能和重力位能都增加 (D) 動能和重力位能都不變

7. 比較擺錘在甲點和丙點的狀態，下列敘述何者正確？ (A) 丙點的重力位能比甲點小 (B) 高度相同，而且動能都最大 (C) 丙點比甲點高 (D) 高度相同，而且動能都是零

工廠測試甲、乙、丙三台機器，記錄它們作功的多少和所花的時間，如下表。試回答第 8～9 題：

機器	甲	乙	丙
作功（J）	1200	1500	900
所花時間（s）	4	6	2

8. 哪一台機器的功率最大？ (A) 乙 (B) 甲 (C) 丙 (D) 三台一樣大

9. 如果甲機器以相同的功率連續運轉 1 分鐘，總共可以作多少焦耳的功？ (A) 1500 (B) 4500 (C) 18000 (D) 27000

第二部分　觀念題（10-19 題）

10. 太空人在太空站外工作時，不小心讓扳手脫手飛出。若扳手不受任何外力，它接下來會怎麼運動？ (A) 以脫手時的速度一直做等速直線運動 (B) 慢慢減速，最後停下來 (C) 馬上停在原地 (D) 繞著太空站轉圈

11. 魔術師快速抽走桌巾，桌上的碗盤卻幾乎留在原地。這個表演主要利用了什麼原理？ (A) 碗盤受到向下的萬有引力變大 (B) 桌巾對碗盤的摩擦力很大 (C) 碗盤的慣性，使它保持原來靜止的狀態 (D) 作用力與反作用力互相抵消

12. 小安和小宇各握一個彈簧秤，把兩個秤鉤勾在一起互拉。小安的彈簧秤讀數是 30 N，小宇的彈簧秤讀數應該是多少？ (A) 30 N (B) 0 N (C) 15 N (D) 60 N

13. 游泳選手用手向後划水，身體就向前進。使選手向前的力是哪一個？ (A) 水對手向前的反作用力 (B) 手對水向後的作用力 (C) 選手本身的慣性 (D) 地球對選手的引力

14. 月球繞著地球運轉，提供月球做圓周運動所需向心力的是什麼？ (A) 月球自己的慣性 (B) 地球對月球的萬有引力 (C) 太陽光的推力 (D) 月球對地球的萬有引力

15. 若兩個物體的質量都變為原來的 2 倍，彼此之間的距離不變，它們之間的萬有引力變為原來的幾倍？ (A) 1/4 (B) 2 (C) 4 (D) 8

16. 下雨天騎腳踏車，後輪甩出的泥水會弄髒背部。泥水離開輪胎時，是沿著什麼方向飛出去的？ (A) 和腳踏車前進方向完全相同 (B) 指向輪胎中心的方向 (C) 鉛直向下 (D) 輪胎邊緣的切線方向

17. 汽車煞車停下來的過程中，地面的摩擦力對汽車作什麼功？結果如何？ (A) 作正功，使汽車的動能增加 (B) 作負功，使汽車的動能減少 (C) 不作功，汽車的動能不變 (D) 作負功，使汽車的動能增加

18. 小孩在彈跳床上跳，從空中落到彈跳床、把床面壓到最低點的過程中，能量主要如何轉換？ (A) 熱能轉換成動能 (B) 彈性位能轉換成動能 (C) 動能轉換成重力位能 (D) 動能轉換成彈跳床的彈性位能

19. 「功率 1 瓦特」代表什麼意思？ (A) 每秒作 1 焦耳的功 (B) 每秒移動 1 公尺 (C) 施力 1 牛頓移動 1 公尺 (D) 每焦耳的功花 1 秒鐘

第三部分　計算題（20-25 題）

20. 質量 1200 kg 的汽車由靜止開始，8 秒內速度增加到 20 m/s。若視為等加速度運動，汽車所受的合力是多少牛頓？ (A) 150 (B) 2400 (C) 3000 (D) 9600

21. 小志用 15 N 的水平合力拉一台推車，推車產生 2.5 m/s^2的加速度。推車的質量是多少公斤？ (A) 3 (B) 6 (C) 12 (D) 37.5

22. 舉重選手把質量 100 kg 的槓鈴，從地面等速舉高到 2 公尺，他對槓鈴作了多少焦耳的功？ (A) 200 (B) 1000 (C) 2000 (D) 20000

23. 體育課爬竿，質量 50 kg 的阿翰在 3 秒內爬上 3 公尺高，他克服重力作功的平均功率是多少瓦特？ (A) 500 (B) 750 (C) 1000 (D) 1500

24. 把一顆球以 10 m/s 的速度垂直往上拋，不計空氣阻力，球最高可以上升到距離拋出點多高？ (A) 5 公尺 (B) 10 公尺 (C) 15 公尺 (D) 20 公尺

25. 小芸推著購物車，60 秒內對購物車作了 1800 焦耳的功，她的平均功率是多少瓦特？ (A) 3 (B) 30 (C) 1740 (D) 108000

答案與解析（教師用）

題號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	D	D	B	D	A	D	C	C	A
題號	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	C	A	A	B	C	D	B	D	A	C
題號	21	22	23	24	25					
答案	B	C	A	A	B					

第一部分　圖表題（1-9 題）

1.（B）甲段加速度＝(8－0)÷4＝2 m/s²，合力 F＝ma＝2×2＝4 N。

2.（D）乙段速度保持 8 m/s 不變，加速度為零，代表合力為零（例如動力和阻力剛好抵消），不是沒有受力。

3.（D）丙段加速度＝(0－8)÷2＝－4 m/s²，負號表示和運動方向相反，合力大小＝2×4＝8 N。

4.（B）功＝施力×沿施力方向的位移，也就是圖形下方的面積：10×4＋5×4＝40＋20＝60 J。

5.（D）乙點最低，重力位能最小，力學能守恆下動能最大，速率最快。

6.（A）往上擺時高度增加，動能逐漸轉換成重力位能，兩者總和（力學能）保持不變。

7.（D）不計阻力時力學能守恆，擺錘會擺到和出發點一樣高的位置；甲、丙兩點都是瞬間靜止，動能為零。

8.（C）功率＝功÷時間：甲＝300 W，乙＝250 W，丙＝450 W。作功最多的乙，功率反而最小。

9.（C）甲的功率為 1200÷4＝300 W，1 分鐘＝60 秒，作功＝300×60＝18000 J。

第二部分　觀念題（10-19 題）

10.（A）不受外力時，依牛頓第一運動定律，物體會保持原來的運動狀態，所以扳手做等速直線運動。

11.（C）桌巾抽得很快，摩擦力作用的時間很短，碗盤因為慣性幾乎保持原來的靜止狀態。

12.（A）兩人互拉的力是作用力與反作用力，大小一定相等，所以小宇的讀數也是 30 N。

13.（A）手向後推水（作用力），水同時向前推手（反作用力），這個力讓選手前進。

14.（B）月球繞地球運轉的向心力，來自地球對月球的萬有引力，方向指向地球。

15.（C）萬有引力和兩物體質量的乘積成正比：2×2＝4 倍。

16.（D）泥水附著在輪胎上做圓周運動，附著力不足以提供向心力時，就沿著離開瞬間的切線方向飛出。

17.（B）摩擦力方向和汽車運動方向相反，作負功，把汽車的動能轉換成熱能，所以汽車慢下來。

18.（D）小孩壓下床面時速度變慢，動能轉換成床面形變所儲存的彈性位能；之後床面恢復，又把能量還給小孩。

19.（A）功率＝功÷時間，1 瓦特＝1 焦耳／秒，也就是每秒作 1 焦耳的功。

第三部分　計算題（20-25 題）

20.（C）加速度＝20÷8＝2.5 m/s²，合力＝1200×2.5＝3000 N。

21.（B）m＝F÷a＝15÷2.5＝6 kg。

22.（C）等速舉起時施力等於槓鈴重量＝100×10＝1000 N，W＝1000×2＝2000 J。

23.（A）W＝500×3＝1500 J，P＝1500÷3＝500 W。

24.（A）力學能守恆：拋出時的動能全部轉換成重力位能，½mv²＝mgh，h＝v²÷(2g)＝100÷20＝5 m。

25.（B）P＝W÷t＝1800÷60＝30 W。